

BÁO CÁO ĐỒ ÁN
CƠ SỞ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



THUẬT TOÁN TỐI ƯU NGƯỜI TÌM KIẾM (SEEKER OPTIMIZATION ALGORITHM)

Thực hiện: Nhóm 17

Hướng dẫn: TS. Huỳnh Minh Trí

Ngày 9 tháng 5 năm 2025

- 1 Giới thiệu về thuật toán Tối ưu Người tìm kiếm (SOA)
- 2 Lý thuyết đám mây
- 3 Thuật toán Seeker Optimization
- 4 Phân tích hội tụ
- 5 Ứng dụng thực tế và những hạn chế
- 6 Ưu và nhược điểm của SOA

Giới thiệu về thuật toán Tối ưu Người tìm kiếm (SOA)

Thuật toán tối ưu và Metaheuristic

- **Tối ưu:** tìm giá trị lớn nhất/nhỏ nhất của hàm mục tiêu.
- Nhiều bài toán thực tế không thể giải chính xác bằng phân tích.
- **Metaheuristic:** chiến lược tìm kiếm nghiệm xấp xỉ tốt.

Metaheuristic là gì?

- Lấy cảm hứng từ **tự nhiên** hoặc **hành vi con người**.
- Cân bằng giữa **khám phá** và **khai thác**.
- Không cần gradient, phù hợp bài toán phi tuyến/hộp đen.

- **GA** – Di truyền, chọn lọc, lai, đột biến.
- **PSO** – Bầy đàn, cá thể di chuyển theo nhóm.
- **SOA** – Lấy cảm hứng từ cách con người tìm kiếm.

Khái quát về thuật toán SOA

- Được đề xuất bởi C. Dai và cộng sự vào giữa những năm 2000.
- Là thuật toán metaheuristic dựa trên quần thể.
- Lấy cảm hứng từ cách con người hợp tác để tìm kiếm mục tiêu.

- Mỗi cá thể (**seeker**) là một nghiệm tiềm năng.
- Tập hợp các seeker cùng khám phá không gian tìm kiếm.
- Các seeker được cập nhật qua từng vòng lặp để cải thiện nghiệm.

- Mô phỏng hành vi tìm kiếm của con người:
 - Kinh nghiệm cá nhân (vị kỷ).
 - Hợp tác nhóm (vị tha).
 - Khám phá chủ động (chủ động).
- Chiến lược cân bằng giữa **tư duy cá nhân** và **hợp tác nhóm**.

Lý thuyết đám mây

- Trong khai phá **dữ liệu không chắc chắn (SDM)**, ta cần chuyển đổi giữa khái niệm *định tính* và dữ liệu *định lượng*.
- **Mô hình đám mây (Cloud Model)** đóng vai trò là cầu nối giữa hai dạng dữ liệu này.
- Giúp mô tả sự không chắc chắn trong biểu diễn ngôn ngữ tự nhiên.

Khái niệm đám mây và mây

- Một đám mây là tập các điểm $x \in U$ có mức độ thuộc về khái niệm định tính C .
- Mức độ chắc chắn được biểu diễn bởi $\mu(x) \in [0, 1]$.
- $\mu(x)$ là giá trị ngẫu nhiên, biểu diễn sự bất định có tính quy luật.

$$\mu : U \longrightarrow [0, 1], \quad x \longmapsto \mu(x)$$

Biểu diễn khái niệm bằng đám mây

- Cặp $(x, \mu(x))$ biểu diễn một điểm mây.
- Tập hợp các điểm $(x, \mu(x))$ tạo thành **đám mây** biểu diễn khái niệm C .
- Biểu diễn này vừa mang tính ngữ nghĩa, vừa có tính toán được.

$C(x, \mu)$ là khái niệm được biểu diễn bằng đám mây.

Ví dụ: Khái niệm "Nhiệt độ cao"

- C : khái niệm định tính "Nhiệt độ cao".
- $U = [0, 50]$ ($^{\circ}\text{C}$): tập giá trị nhiệt độ có thể xảy ra.
- $x = 38 \in U$: một điểm nhiệt độ cụ thể.
- $\mu(38) = 0.9$: mức độ phù hợp cao với khái niệm "Nhiệt độ cao".

Biểu diễn đám mây: $C(38, 0.9)$

Các tính chất của mô hình mây (1/3)

- **Tính đa chiều:** U có thể là 1 chiều hoặc nhiều chiều.
- **Ngẫu nhiên + mờ:** $\mu(x)$ là vừa mức thành viên mờ vừa là phân phối xác suất.
- **Ba tham số chính:**
 - **Ex** – Giá trị kỳ vọng (trung tâm khái niệm).
 - **En** – Entropy (độ không chắc chắn).
 - **He** – Siêu entropy (biến động của En).

Các tính chất của mô hình mây (2/3)

- **Ánh xạ $\mu(x)$ là đa trị:** mỗi x cho ra nhiều giá trị $\mu(x)$ có phân phối xác suất.
- **Đám mây = tập hợp các mây:** mỗi mây là một biểu hiện của khái niệm.
- **Càng nhiều mây $\Rightarrow$ khái niệm càng chính xác.**

Ví dụ: 5 mây $\rightarrow$ thiếu chính xác, 1000 mây $\rightarrow$ mô hình ổn định hơn.

Các tính chất của mô hình mây (3/3)

- Mây xuất hiện nhiều $\Rightarrow$ chắc chắn cao.
- Mây “đặc trưng” là những điểm có $\mu(x)$ lớn.
- Chúng ảnh hưởng mạnh đến hình dạng và thống kê của đám mây.

Bộ tham số $\{Ex, En, He\}$:

- **Bộ tạo mây tiền:** sinh dữ liệu từ khái niệm.
- **Bộ tạo mây ngược:** rút trích khái niệm từ dữ liệu.

Thuật toán Seeker Optimization

- **Thuật toán SOA** là metaheuristic mô phỏng hành vi tìm kiếm của con người trong cộng đồng.
- Khác với PSO/GA, SOA mô hình hóa yếu tố xã hội và tâm lý:
 - Hành vi vị kỷ (egoistic)
 - Hành vi vị tha (altruistic)
 - Khả năng suy luận trong điều kiện bất định
- Có khả năng thích nghi, phối hợp và chủ động trong tìm kiếm lời giải tối ưu.

Mô hình hóa hành vi tìm kiếm con người

- Quần thể gồm nhiều cá thể (seeker), mỗi cá thể là một nghiệm tiềm năng.
- Mỗi seeker hoạt động dựa trên:
 - Trí nhớ cá nhân ($p_{i,best}$)
 - Tốt nhất trong vùng lân cận (g_{best})
 - Kết hợp thông tin vị kỷ, vị tha, chủ động
- Quần thể được chia thành 3 nhóm con (vùng lân cận).

Biểu diễn vị trí của seeker

- Mỗi seeker có vị trí tại vòng lặp t :

$$x_i(t) = [x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ij}, \dots, x_{iM}]$$

Trong đó

- M : số chiều (dimension)
- x_{ij} : giá trị của seeker i tại chiều j
- $x_i(t)$ thay đổi qua từng vòng lặp để cải thiện nghiệm

Tính chất bất định trong tìm kiếm

- Trong không gian liên tục, **nghiệm tốt** thường nằm gần các điểm cực trị.
- **Vùng gần nghiệm tốt** $\rightarrow$ bước tìm kiếm nhỏ (tinh chỉnh).
- **Vùng kém** $\rightarrow$ bước lớn hơn (khám phá).

"Nếu giá trị hàm mục tiêu nhỏ $\rightarrow$ bước đi ngắn."

Vai trò của tính bất định

- Hành vi tìm kiếm con người chịu ảnh hưởng bởi yếu tố không chắc chắn.
- Các hệ thống thực tế (xã hội, kinh tế, v.v.) thường khó mô hình hóa chính xác.
- **Mô hình mờ (fuzzy)** và **đám mây (cloud)** được dùng để mô phỏng suy nghĩ con người.

→ **Hệ mờ và đám mây phù hợp để mô hình hóa hành vi tìm kiếm trong SOA.**

Mô hình hoá hành vi tìm kiếm của loài người

Hành vi vị kỷ (Egotistic behavior)

$$d_{i,\text{ego}} = p_{i,\text{best}}(t) - x_i(t)$$

- Di chuyển về vị trí tốt nhất của chính cá thể i .
- Học tập dựa trên nhận thức cá nhân.

Hành vi vị tha (Altruistic behavior)

$$d_{i,\text{alt}} = g_{\text{best}} - x_i(t)$$

- Di chuyển về vị trí tốt nhất trong vùng lân cận.
- Học tập xã hội – hợp tác để đạt mục tiêu chung.

Hành vi tự chủ (Pro-activeness behavior)

$$d_{i,\text{pro}} = x_i(t_1) - x_i(t_2)$$

- Dựa trên vị trí tốt nhất và tệ nhất gần đây.
- Hành vi chủ động, hướng đến tương lai.
- Tự điều chỉnh dựa vào lịch sử tìm kiếm cá nhân.

Tham số thuật toán

- Với mỗi cá thể i và chiều j , tại vòng lặp t :
 - $d_{ij}(t) \in \{-1, 0, 1\}$: hướng di chuyển.
 - $\alpha_{ij}(t) \geq 0$: độ dài bước nhảy.

Giải thích $d_{ij}(t)$:

- 1: Di chuyển theo chiều dương trục j
- -1: Di chuyển theo chiều âm trục j
- 0: Không di chuyển tại chiều j

- Hướng tìm kiếm $d_i(t)$ là tổ hợp của:
 - Hướng chủ động ($d_{i,\text{pro}}$)
 - Hướng vị kỷ ($d_{i,\text{ego}}$)
 - Hướng vị tha ($d_{i,\text{alt}}$)
- Được tính bằng:

$$d_i(t) = \text{sign}(\omega d_{i,\text{pro}} + \varphi_1 d_{i,\text{ego}} + \varphi_2 d_{i,\text{alt}})$$

Ý nghĩa các hệ số trong hướng tìm kiếm

- ω : hệ số quán tính, giảm từ $0.9 \rightarrow 0.1$ theo thời gian.
 - Kiểm soát ảnh hưởng từ hành vi chủ động.
 - Giúp cân bằng giữa khai thác và khám phá.
- φ_1, φ_2 : số ngẫu nhiên $\in [0, 1]$
 - Làm đa dạng hướng tìm kiếm.
 - Tạo sự linh hoạt giữa học cá nhân và học xã hội.
- **Hàm sign**: lấy dấu mỗi phần tử $\rightarrow$ kết quả $d_{ij}(t) \in \{-1, 0, 1\}$

Độ dài bước nhảy (Step length)

- Sau khi xác định hướng đi, cần tính bước nhảy α để di chuyển hiệu quả.
- Độ dài bước nhảy ảnh hưởng đến độ hội tụ và khả năng khám phá nghiệm.
- Trong SOA, α được điều khiển bằng **hàm thuộc (membership function)**.

Hàm chuông (Gaussian) trong tính toán α

- Dạng hàm chuông:

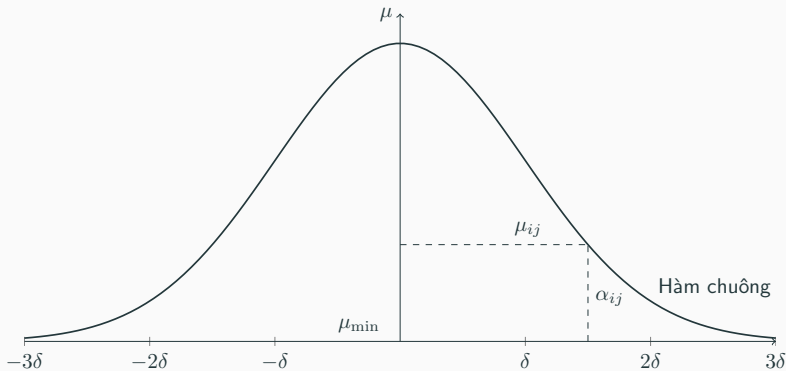
$$f(x) = e^{-x^2/2\delta^2}$$

- Hàm thuộc cho bước nhảy:

$$\mu(\alpha) = e^{-\alpha^2/2\delta^2}$$

Trong đó:

- $\mu(\alpha)$: là độ đo mờ thể hiện mức độ tốt của cá thể i tại độ dài bước nhảy α .
- δ : là độ lệch chuẩn cho biết độ rộng của hàm chuông.



Hình 1: Biểu diễn hàm thuộc trong quá trình lựa chọn bước nhảy.

Chọn nửa hàm chuông dựa vào hướng tìm kiếm

- Quá trình suy luận mờ sử dụng một nửa hàm chuông theo hướng:
 - Nếu $d_{ij}(t) = 1$: dùng nửa phải (đi xuống).
 - Nếu $d_{ij}(t) = -1$: dùng nửa trái (đi lên).
- Giúp mô phỏng trực quan hành vi “tăng cường/tinh chỉnh”.

Chuẩn hóa đầu vào cho hệ mờ

- Mỗi nhóm con có giá trị hàm mục tiêu khác nhau.
- Để thống nhất xử lý mờ:
 - Các giá trị hàm mục tiêu được sắp giảm dần.
 - Gán lại thứ tự từ 1 đến s' (số cá thể nhóm con).
 - Thứ tự này là đầu vào cho hệ mờ.

→ Cho phép áp dụng trên nhiều loại bài toán tối ưu khác nhau.

Từ giá trị hàm mục tiêu đến mức độ tốt μ_i

- Kể từ đây ta mặc định bài toán **tối thiểu hoá**:
 - **Giá trị hàm mục tiêu càng nhỏ** $\rightarrow$ cá thể càng tốt.
 - **Cá thể càng tốt** $\rightarrow$ bước nhảy cần tinh chỉnh nhỏ hơn.
- Để mô hình hoá điều này, ta dùng giá trị mờ $\mu_i \in [\mu_{\min}, 1.0]$ để đo mức độ “tốt” của cá thể.

Công thức tính μ_i theo thứ hạng

Giá trị μ_i được tính từ **thứ hạng** I_i (thứ hạng của $x_i(t)$ sau khi sắp xếp các giá trị hàm mục tiêu theo thứ tự giảm dần):

$$\mu_i = \mu_{\max} - \frac{s' - I_i}{s' - 1}(\mu_{\max} - \mu_{\min})$$

Trong đó:

- s' : số cá thể trong nhóm con.
- I_i : thứ hạng của cá thể $x_i(t)$ trong nhóm.
- $\mu_{\max} = 1.0$, $\mu_{\min} = 0.0111$ (được chọn vì $\mu(\pm 3\delta) \approx 0.0111$).

Ý nghĩa của công thức nội suy

- Cá thể **tốt nhất** ($I_i = s'$) $\Rightarrow \mu_i = \mu_{\max} = 1.0$
- Cá thể **tệ nhất** ($I_i = 1$) $\Rightarrow \mu_i = \mu_{\min} = 0.0111$
- Các cá thể còn lại $\Rightarrow \mu_i$ nằm giữa, phân bố tuyến tính.

$\rightarrow \mu_i$ càng lớn thì bước nhảy α càng nhỏ $\rightarrow$ tìm kiếm tinh hơn.

- Sau khi tính μ_i , ta dùng làm đầu vào cho hàm thuộc hình chuông:

$$\mu(\alpha) = e^{-\alpha^2/2\delta^2}$$

- Nếu μ_i **cao** $\rightarrow$ chọn bước nhảy α **nhỏ** hơn để có $\mu(\alpha)$ lớn.
- Ngược lại, μ_i thấp $\rightarrow \alpha$ rộng hơn $\rightarrow$ khám phá nhiều hơn.

$\rightarrow$ **Liên kết rõ giữa mức độ tốt μ_i và độ dài bước nhảy.**

Hàm thuộc cho độ dài bước nhảy

Sau khi xác định được μ_i , hàm thuộc dạng Gaussian được dùng để tính mức độ phù hợp của độ dài bước nhảy α_{ij} trên mỗi cá thể i và mỗi chiều j :

$$\mu(\alpha_{ij}) = e^{-\alpha_{ij}^2 / 2\delta_{ij}^2}$$

→ Hàm giúp điều tiết bước nhảy linh hoạt theo từng chiều.

Ý nghĩa của δ_i và giới hạn bước nhảy

- δ_i phản ánh "bán kính" vùng đã khám phá trong nhóm con:

$$\delta_i = \omega' \cdot \text{abs}(x_{\min} - x_{\text{avg}})$$

- Trong đó:
 - ω' : hệ số quán tính (giảm từ 0.9 $\rightarrow$ 0.1)
 - $x_{\min}$: vị trí tốt nhất trong nhóm con
 - x_{avg} : vị trí trung bình hình học các cá thể trong nhóm
- hàm $\text{abs}(\cdot)$ trả về một vector mà mỗi phần tử là giá trị tuyệt đối của phần tử tương ứng trong vector đầu vào

Thêm ngẫu nhiên vào từng chiều

Dù cá thể có μ_i cao, ta vẫn cần giữ khả năng khám phá tại từng chiều.

Giải pháp: Sinh mức độ thành viên riêng μ_{ij} tại mỗi chiều j :

$$\mu_{ij} = \text{RAND}(\mu_i, 1), \quad j = 1, 2, \dots, M$$

Trong đó:

- μ_i : mức độ tốt tổng thể của cá thể i
- μ_{ij} : mức độ tốt ngẫu nhiên tại chiều j
- $\text{RAND}(a, b)$: số ngẫu nhiên phân phối đều trên đoạn $[a, b]$

→ Cá thể tốt vẫn có thể di chuyển xa hơn ở vài chiều.

Tính độ dài bước nhảy từ μ_{ij}

Khi đã có μ_{ij} và δ_i , ta tính được độ dài bước nhảy:

$$\alpha_{ij} = \delta_i \cdot \sqrt{-\ln(\mu_{ij})}, \quad j = 1, 2, \dots, M$$

Trong đó

- α_{ij} : bước nhảy của cá thể i tại chiều j
- δ_i : độ lệch chuẩn hay độ rộng của vùng tìm kiếm cá thể i
- μ_{ij} : mức độ tốt của cá thể i tại chiều j

→ Cá thể càng tốt ($\mu_{ij} \rightarrow 1$) $\Rightarrow$ bước nhảy $\alpha_{ij} \rightarrow 0$

Chứng minh.

Ta có hàm chuông được định nghĩa bằng hàm

$$\mu(\alpha_{ij}) = e^{-\alpha_{ij}^2/2\delta_i^2},$$

Để xác định độ dài bước nhảy, ta cần tìm hàm ngược của hàm $\mu(\alpha_{ij})$.

Gọi $\mu(\alpha_{ij}) = \mu_{ij}$.

Ta có

$$\mu_{ij} = e^{-\alpha_{ij}^2/2\delta_i^2},$$

Lấy log hai vế, ta được

$$\ln(\mu_{ij}) = -\frac{\alpha_{ij}^2}{2\delta_i^2},$$

Từ đó,

$$\Rightarrow \alpha_{ij} = \delta_i \cdot \sqrt{-2 \ln(\mu_{ij})} = \delta_i \cdot \sqrt{-\ln(\mu_{ij})}$$

(loại bỏ hệ số để chuẩn hoá). (đpcm)

Thuật toán Seeker Optimization

Vị trí mới được tính theo:

$$x_{ij}(t+1) = x_{ij}(t) + \alpha_{ij}(t) \cdot d_{ij}(t) \quad (1)$$

Trong đó

- $d_{ij}(t)$: hướng tìm kiếm tại chiều j của cá thể i
- $\alpha_{ij}(t)$: độ dài bước nhảy tại chiều j của cá thể i

Algorithm 1 Thuật toán SOA

- 1: $t \leftarrow 0$
 - 2: Khởi tạo s vị trí ban đầu ngẫu nhiên và phân bố đều trong không gian tìm kiếm;
 - 3: **repeat**
 - 4: Đánh giá từng cá thể;
 - 5: **for** mỗi cá thể i **do**
 - 6: Tính $d_i(t)$ và $\alpha_i(t)$
 - 7: Cập nhật $x_{ij}(t+1) = x_{ij}(t) + \alpha_{ij}(t)d_{ij}(t)$
 - 8: **end for**
 - 9: $t \leftarrow t + 1$
 - 10: **until** thoả điều kiện dừng;
-

Phân tích hội tụ

- SOA kết hợp hướng tìm kiếm + bước nhảy + lý thuyết mây $\Rightarrow$ khả năng tự điều chỉnh tốt.
- Khi $x_i(t) = g(t)$ và $\mu_i(t) = 1$, thì:

$$\Rightarrow x_i(t+1) = g(t)$$

- $\Rightarrow$ Vị trí tối ưu được duy trì:

fitness không giảm theo thời gian

- Kết luận: SOA có tính **hội tụ đơn điệu**.

Định hướng mở rộng lý thuyết hội tụ

- 1. Chuỗi Markov:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_t \in \mathcal{B}_\varepsilon(x^*)) = 1$$

- 2. Ánh xạ co (Banach):

$$\|F(x) - F(y)\| \leq \lambda \|x - y\| \Rightarrow x(t) \rightarrow x^*$$

- 3. Tỷ lệ che phủ không gian:

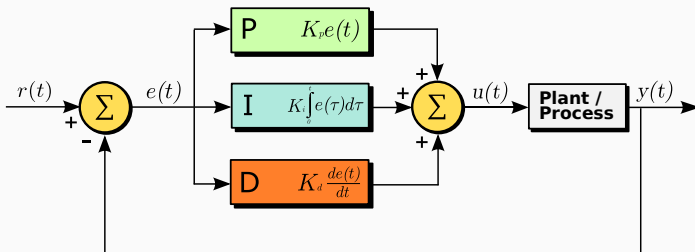
$$C_t = \frac{\mu(\cup B(x_i, r_i))}{\mu(D)} \Rightarrow \lim C_t = 1$$

Phân tích định lượng giúp nâng cao lý thuyết hội tụ của SOA.

Ứng dụng thực tế và những hạn chế

- Điều chỉnh bộ điều khiển PID:

- Tối ưu tham số PID trong hệ thống tự động.
- So sánh cho thấy SOA hiệu quả hơn PSO, GA.



Hình 2: Sơ đồ khối của bộ điều khiển PID trong vòng phản hồi.

- **Thiết kế bộ lọc số:**
 - Tối ưu hệ số bộ lọc IIR.
 - Đáp tuyến tốt, sai số thấp.
- **Tối ưu hệ thống điện:**
 - Phân phối kinh tế, điều phối công suất.
 - Dùng kết hợp hệ chuyên gia.
- **Căn chỉnh quang học:**
 - Dùng CASOA cho căn chỉnh LD và sợi quang.
- **Thiết kế vật liệu:**
 - Thiết kế lớp hấp thụ vi sóng nhiều tầng.
- **Học máy – Chọn thuộc tính:**
 - ESOA áp dụng trong nhận dạng cảm xúc.
 - Nâng độ chính xác, giảm thuộc tính dư.

Ưu và nhược điểm của SOA

- **Thích nghi thông minh:** Tự động thu hẹp hay mở rộng tìm kiếm theo chất lượng nghiệm.
- **Chất lượng và ổn định:** Nghiệm tốt, kết quả ổn định qua nhiều lần chạy.
- **Trực quan và linh hoạt:** Dễ hiểu nhờ mô phỏng hành vi con người.
- **Không cần đạo hàm:** Áp dụng được cho hàm phi tuyến, không khả vi.
- **Dễ mở rộng:** Hỗ trợ tích hợp chaos, bước nhảy động, lai với thuật toán khác.

Nhược điểm của SOA

- **Hội tụ sớm:** Dễ kẹt tại cực trị cục bộ nếu thiếu đa dạng hóa.
- **Chi phí tính toán:** Một vòng lặp phức tạp hơn so với GA, PSO.
- **Khó tinh chỉnh tham số:** Nhiều biến số cần kinh nghiệm để tối ưu.
- **Ít phổ biến:** Cộng đồng nhỏ, thư viện hỗ trợ chưa nhiều.

Thanks for listening!